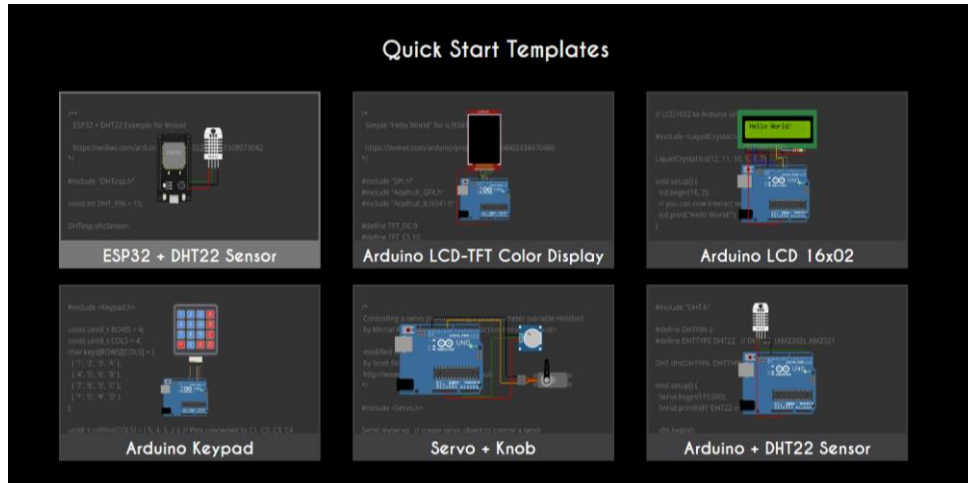


Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Edge/Fog технології та обчислення”

Лабораторна робота № 1 Реалізація Edge обчислень на ESP32+DHT 22 Sensor

Вихідний проєкт ESP32+DHT 22 Sensor за посиланнями:
<https://wokwi.com/projects/322410731508073042>



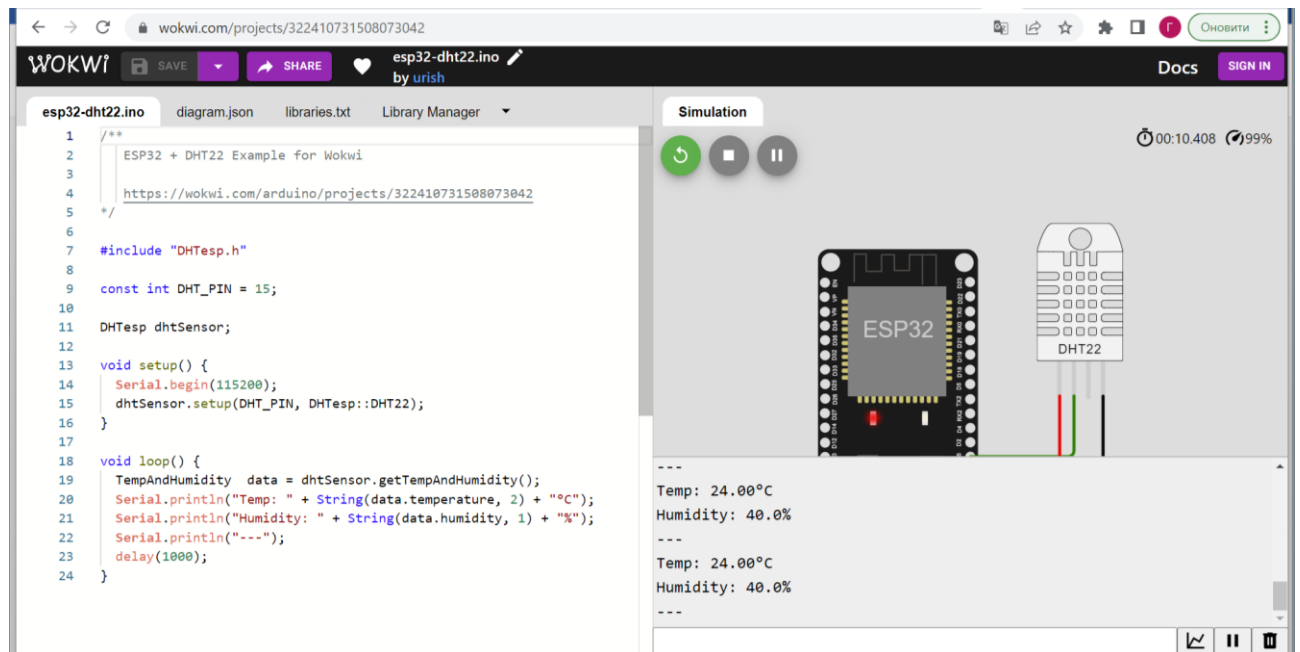
Вихідний код та схема підключення:

A screenshot of the Wokwi project page for 'esp32-dht22.ino'. The left panel shows the code, and the right panel shows a simulation of the ESP32 board connected to a DHT22 sensor. The code is as follows:

```
1  /**
2   * ESP32 + DHT22 Example for Wokwi
3   *
4   * https://wokwi.com/arduino/projects/322410731508073042
5   */
6
7  #include "DHTesp.h"
8
9  const int DHT_PIN = 15;
10
11  DHTesp dhtSensor;
12
13  void setup() {
14    Serial.begin(115200);
15    dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);
16  }
17
18  void loop() {
19    TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();
20    Serial.println("Temp: " + String(data.temperature, 2) + "°C");
21    Serial.println("Humidity: " + String(data.humidity, 1) + "%");
22    Serial.println("---");
23    delay(1000);
24  }
```

The simulation on the right shows an ESP32 board with a DHT22 sensor connected to its pins. The sensor's VCC pin is connected to the board's VCC, GND to GND, and the data pin to pin 15.

Результатом виконання є відображення температури та відносної волосності, яку показує сенсор



Завдання:

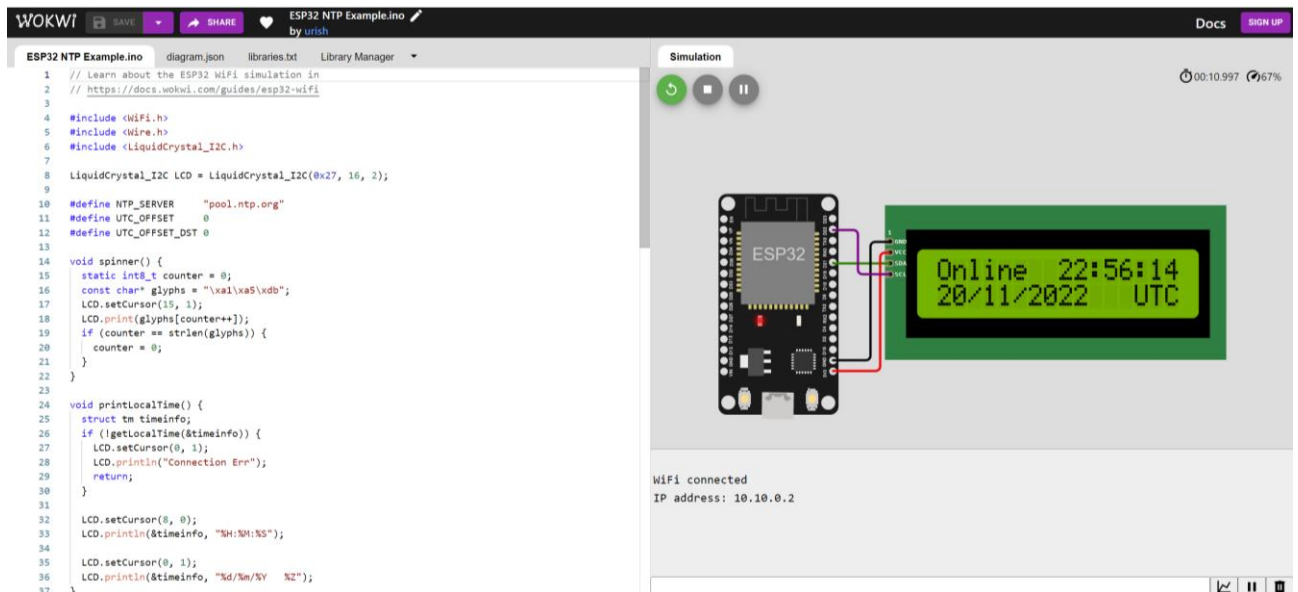
1. Рендомно виводити значення температури та вологості у терміналі
2. Підраховувати і виводити середні значення температури та вологості
3. Згенерувати дані вологості в межах від 50 до 80 %
4. Запалювати світлодіод на ESP32 кожен раз, коли приходять дані вологості, які не потрапляють у діапазон 60-70 %
5. Підключити зовнішній світлодіод (через резистор). Написати програму, яка буде запалювати світлодіод (зовнішній і внутрішній) кожен раз, коли приходять дані вологості, які не потрапляють у діапазон 60-70 %

Кожне виконане завдання повинне містити код програми та скрін зі схемою підключення

Лабораторна робота № 2

Реалізація Edge обчислень на ESP32 NTP Clock

Вихідний проєкт ESP32 NTP Clock за посиланнями:
<https://wokwi.com/projects/321525495180034642>



Завдання:

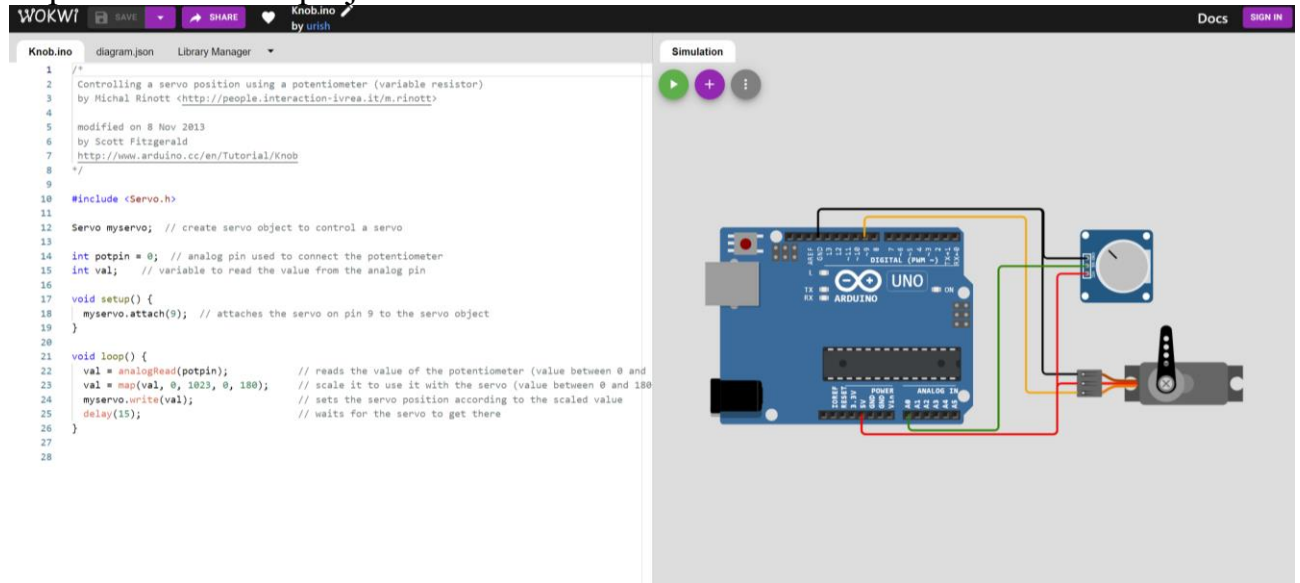
1. У базовий проєкт додати сенсор температури та вологості DHT 22, вивести на дисплеї значення температури та вологості
2. Рендомне виведення температури і вологості на дисплеї
3. Вивести на дисплеї середнє значення температури та вологості
4. Виводити на дисплеї значення температури, а при значеннях, вологості, які не потрапляють у діапазон 60-70 % повідомлення про невідповідність (чи помилку)
5. Підключити зовнішній світлодіод (через резистор). Написати програму, яка буде запалювати світлодіод (зовнішній і внутрішній) кожен раз, коли приходять дані вологості, які не потрапляють у діапазон 60-70 %

Кожне виконане завдання повинне містити код програми та скрін зі схемою підключення

Лабораторна робота № 3

Реалізація Edge обчислень на ESP32 NTP Clock

Вихідний проєкт Servo+Knob за посланнями:
<https://wokwi.com/projects/340367397829476948>



Завдання:

1. З базового проєкту видалити резистор та додати сенсор DHT 22. Прописати рендомну зміну температури. При значення температури 15 оС ручка сервопривода має бути повернути вверх. При значенні 25 °С – має бути повернута вниз.
2. Підключити світлодіод та запалювати його, коли значення температури становлять 15 та 25 °С разом з поворотом ручки сервоприводу.
3. Підключити додатково дисплей, виводити значення температури та вологості на дисплей (функціонал, змодельований у п.1-3 при залишити).

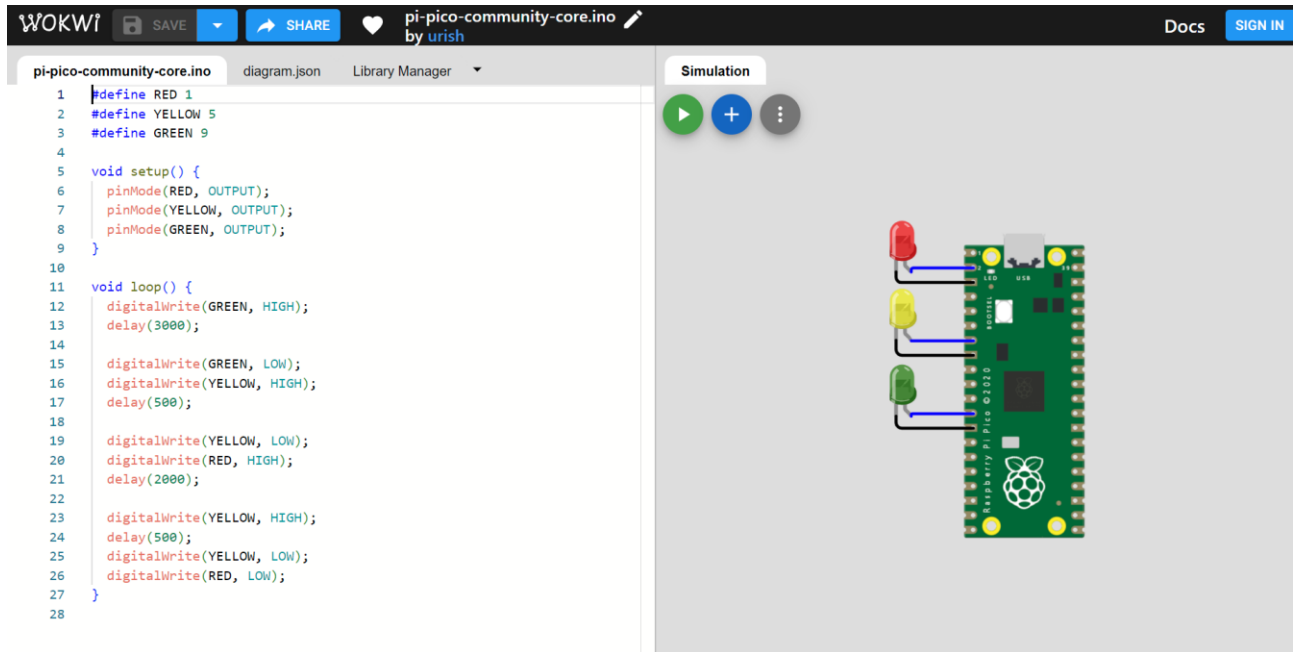
Кожне виконане завдання повинне містити код програми та скрін зі схемою підключення

Лабораторна робота № 4

Опрацювання вхідного сигналу з подільника напруги з використанням плати Raspberry Pi pico

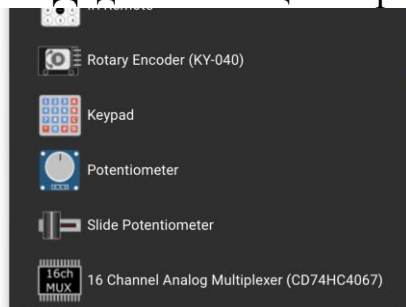
Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:

<https://wokwi.com/projects/297322571959894536>

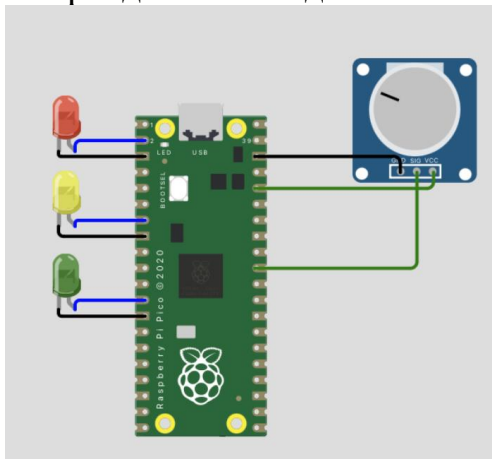


Завдання:

1. Додати потенціометр (<https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-potentiometer>)



та приєднати його до аналогового входу плати.



2. Модифікувати вихідний код так, щоб при обертанні потенціометра послідовно вмикалися зелений, жовтий та червоний кольори, залежно від напруги на аналоговому вході.

3. Змінити код так, щоб у першій фазі вмикався зелений колір, у другій - зелений та жовтий, у третій - зелений, жовтий та червоний.

До 2 та 3 завдання у звіті навести код та скріни схем підключення

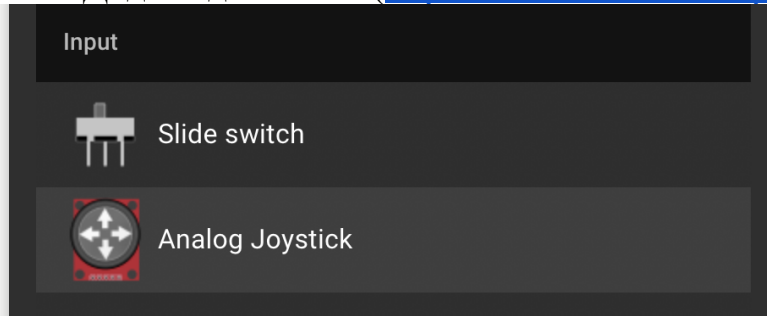
Лабораторна робота № 5

Опрацювання сигналу аналогового джойстика з використанням плати Raspberry Pi pico

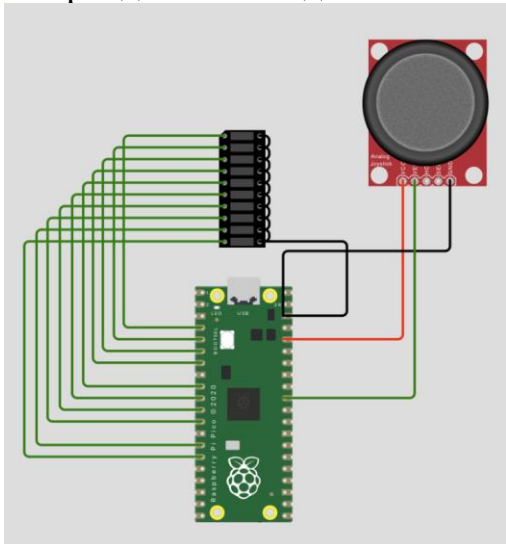
Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:
<https://wokwi.com/projects/309828467927548481>

Завдання:

1. Додати джойстик (<https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-analog-joystick>)



та приєднати його до аналогового входу плати.



2. Модифікувати код для переміщенні джойстика вздовж вертикальної осі стовпчиковий індикатор реагував пропорційним чином.
3. Змінити схему так, щоб стовпчиковий індикатор реагував на переміщення джойстика вздовж горизонталі, а не вертикалі.

До 2 та 3 завдання у звіті навести код та скріни схем підключення

Лабораторна робота № 6

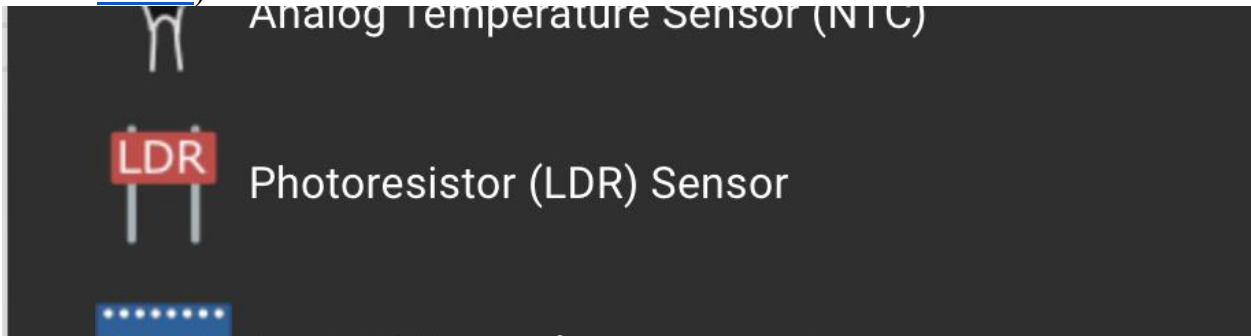
Визначення середнього значення фотосенсора за період часу з плати Raspberry Pi pico

Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:

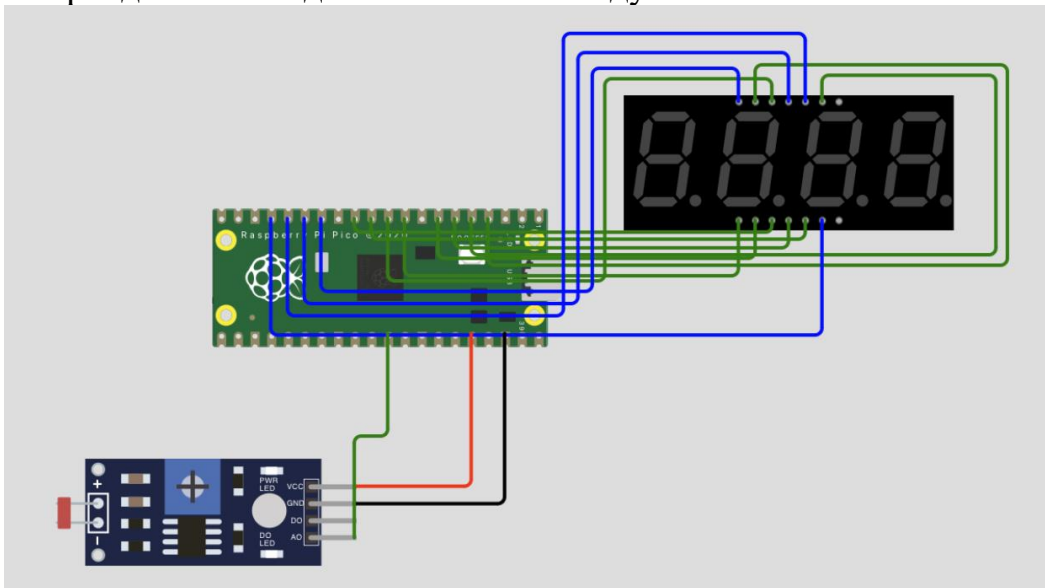
<https://wokwi.com/projects/301404853501952521>

Завдання:

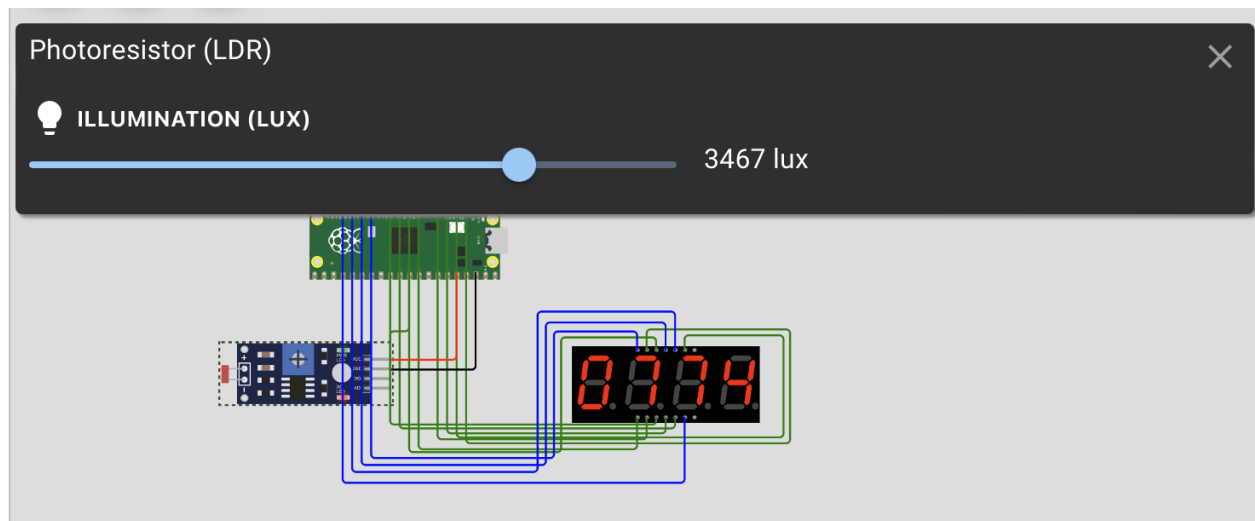
1. Додати фоторезистор (<https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-photoresistor-sensor>)



та приєднати його до аналогового входу плати.



2. Модифікувати код так, щоб при симулюванні зміни освітлення на сенсорі (див. рисунок після коду), підраховувалося середнє за секунду та виводилося на цифровий індикатор.



- Змінити код таким чином, щоб підраховувалося та виводилося середнє за 5 секунд.

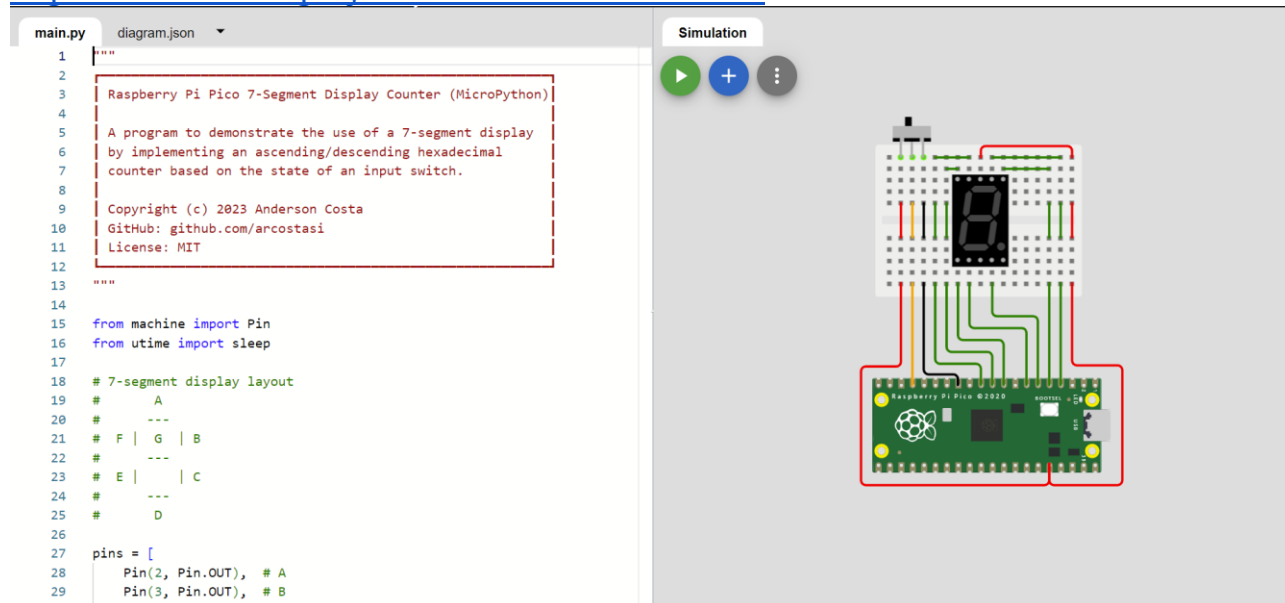
До 2 та 3 завдання у звіті навести код та скріни схем підключення

Лабораторна робота № 7

Pico 7-Segment Display Counter

Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:

<https://wokwi.com/projects/371943551205264385>



Завдання:

1. Додати у код змінну, яка визначає, з якою швидкістю змінюються покази лічильника.
2. Додати у схему потенціометр, зміна якого впливає на введену в п.4.1 змінну.
3. Переробити код таким чином, аби він працював не в режимі лічильника, а таким чином: протягом секунди генерується три випадкові числа в діапазоні від 1 до F. Далі рахується середнє цих трьох і виводиться на індикатор. Операція повторюється нескінченно.

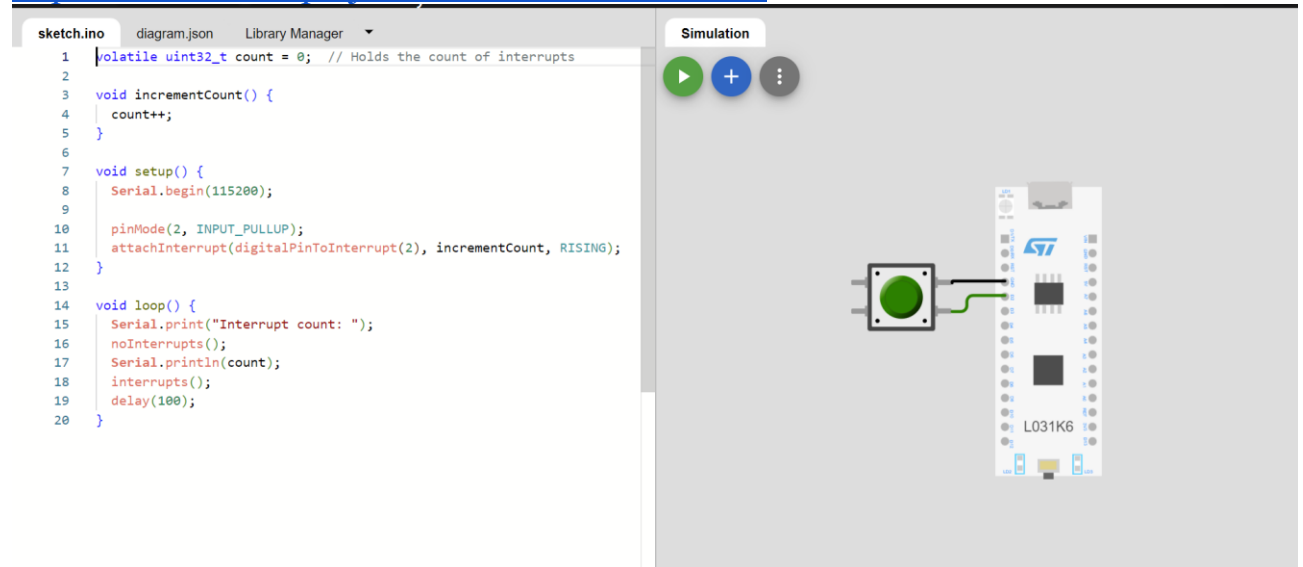
У звіт до кожного завдання додати од та схему.

Лабораторна робота № 8

STM32 Interrupts

Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:

<https://wokwi.com/projects/367245698833985537>



Завдання:

1. Модифікувати проєкт так, щоб після кожних 10-ти натискань у термінал виводилася кількість зареєстрованих натискань (10, 20, 30).
2. Модифікувати проєкт, додавши у схему ще одну кнопку з підрахунком натискань кожної окремо і виводом у термінал.
3. Змінити код так, щоб одна кнопка збільшувала лічильник натискань, а інша - зменшувала.

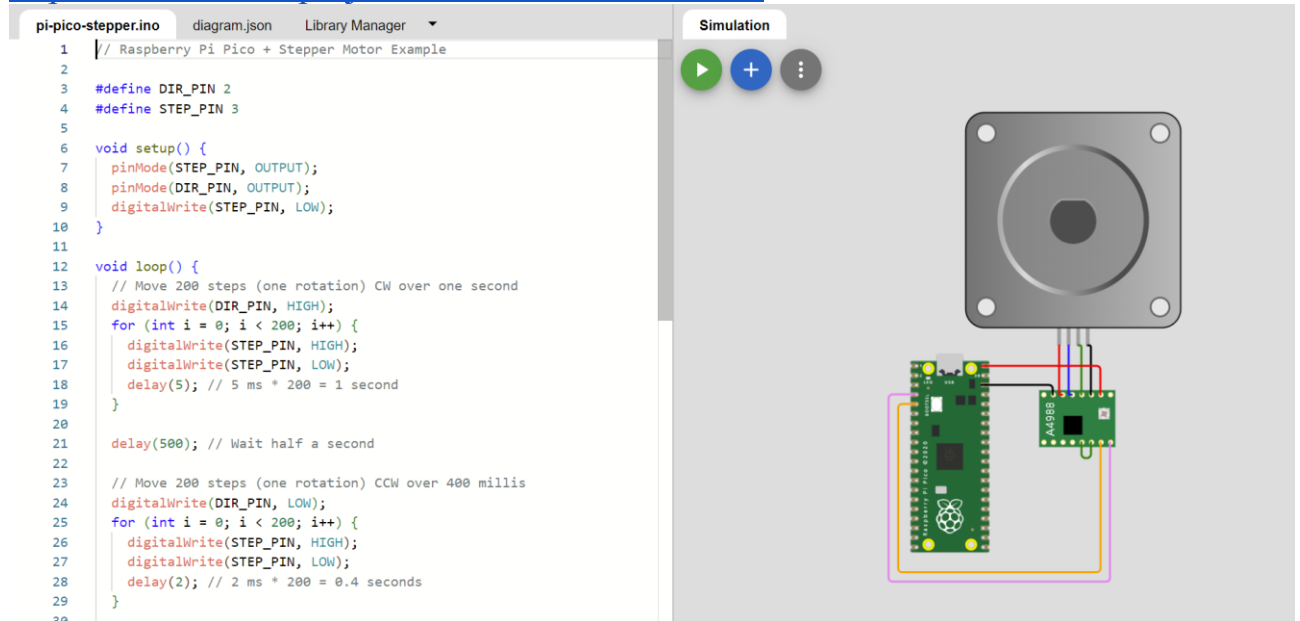
У звіт до кожного завдання додати од та схему.

Лабораторна робота № 9

pi-pico-stepper

Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:

<https://wokwi.com/projects/334512724199342674>



Завдання:

1. Додати у проєкт фотосенсор та зчитування його показів у коді.
2. Модифікувати проєкт таким чином, аби значення потенціометра визначало кут, на який повертається мотор.
3. Додати перемикач, який визначатиме напрям повороту.

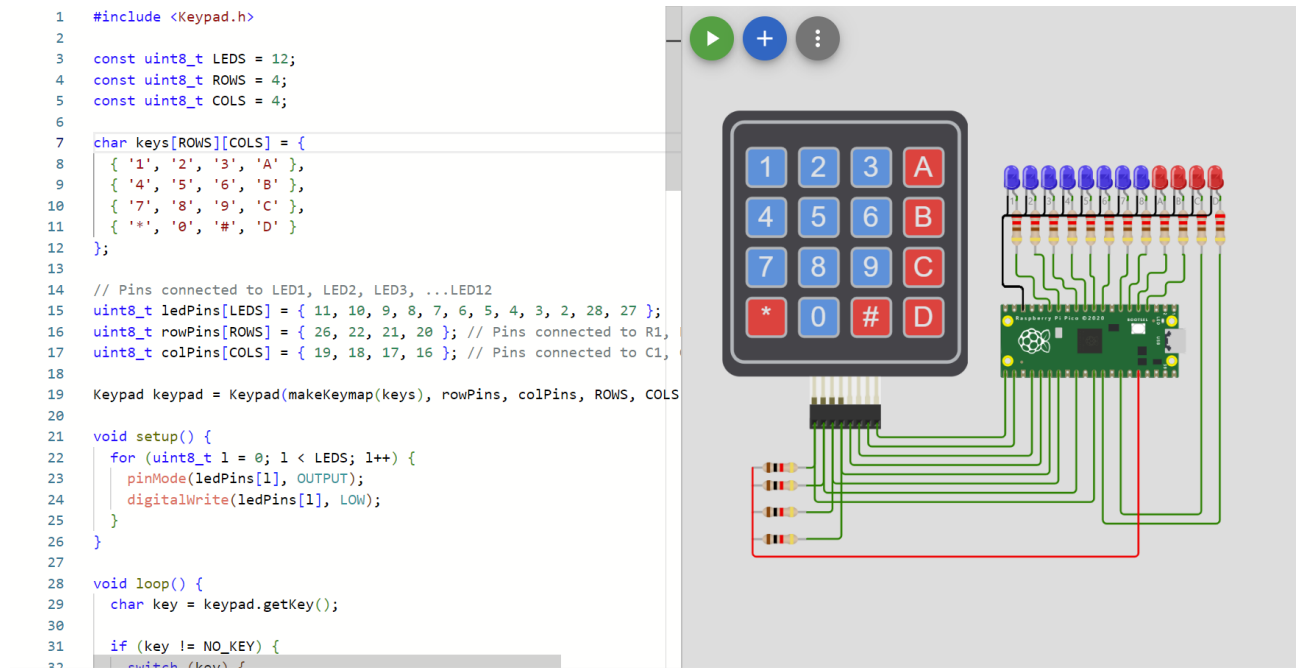
У звіт до кожного завдання додати од та схему.

Лабораторна робота № 10

Pico Keypad with LEDs

Вихідний проєкт розміщений за посиланнями:

<https://wokwi.com/projects/300124198602277389>



Завдання:

1. Модифікувати проєкт таким чином, аби натискання зірочки (“*”) вмикало режим “біжучих вогнів” по усій лінійці зліва направо (засвічується лівий крайній, через 250 мс він гасне, а засвічується наступний і т. д.).
2. Модифікувати проєкт з бужучими вогнями таким чином, аби натискання кнопки “#” змінювало напрям “біжучих вогнів” на протилежний

У звіт до кожного завдання додати од та схему.